SPETTRO ⟶ DEFINIAMO SPETTRO DI A L'INSIEME DEI SUOI AUTOVALORI $\sigma(A)=\{\lambda_1,\dots,\lambda_n\}$

RAGGIO SPETTRALE ⟶ DEFINIAMO IL RAGGIO SPETTRALE IL MASSIMO DEI MODULI DEGLI AUTOVALORI $\rho(A)=\max_{i=1,\dots,n}|\lambda_i|$

ECCO ALCUNE PROPRIETÁ:

- ⟶ $\det(A)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$
- ⟶ $\sigma(A^T)=\sigma(A)$
- ⟶ $\sigma(\bar{A})=\{\bar{\lambda_1},\dots,\bar{\lambda_n}\}$
- ⟶ $\sigma(A^*)=\{\bar{\lambda_1},\dots,\bar{\lambda_n}\}$
- ⟶ AD AUTOVALORI DISTINTI CORRISPONDONO AUTOVETTORI INDIPENDENTI
- ⟶ SE UN AUTOVETTORE X È NOTO, IL QUOZIENTE DI RAYLEIGH $\frac{x^TAx}{x^Tx}$ FORNISCE IL CORRISPONDENTE AUTOVALORE

MOLTEPLICITÁ ALGEBRICA ⟶ LA MOLTEPLICITÁ ALGEBRICA DI UN AUTOVALORE È LA SUA MOLTEPLICITÁ COME ZERO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO

MOLTEPLICITÁ GEOMETRICA ⟶ INVECE LA MOLTEPLICITÁ GEOMETRICA DI UN AUTOVALORE IL MASSIMO NUMERO DI AUTOVETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI

LA MATRICE DIFETTIVA È UN AUTOVALORE CHE VALE MINORE STRETTO

MOLTEPLICITÁ ALGEBRICA ≥ MOLTEPLICITÁ GEOMETRICA

ESERCIZIO N°1

$$A_1=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}\qquad A_2=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix}\qquad A_2=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}2-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&2-\lambda\end{bmatrix}\qquad \begin{bmatrix}2-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&1\\0&0&2-\lambda\end{bmatrix}\qquad \begin{bmatrix}2-\lambda&1&0\\0&2-\lambda&1\\0&0&2-\lambda\end{bmatrix}$$

$m_a=(2-\lambda)^3=3$ — $\lambda_1=2-\lambda=0\longrightarrow 2$ — $\mathrm{RANK}(A_1)=0$ — $R=\begin{bmatrix}2-2&0&0\\0&2-2&0\\0&0&2-2\end{bmatrix}$ — $m_g=m_a-\mathrm{RANK}$ — $m_g=3-0=3$

$m_a=(2-\lambda)^3=3$ — $\lambda_1=2-\lambda=0\longrightarrow 2$ — $\mathrm{RANK}(A_2)=1$ — $R=\begin{bmatrix}2-2&0&0\\0&2-2&1\\0&0&2-2\end{bmatrix}$ — $m_g=m_a-\mathrm{RANK}$ — $m_g=3-1=2$

$m_a=(2-\lambda)^3=3$ — $\lambda_1=2-\lambda=0\longrightarrow 2$ — $\mathrm{RANK}(A_3)=2$ — $R=\begin{bmatrix}2-2&1&0\\0&2-2&1\\0&0&2-2\end{bmatrix}$ — $m_g=m_a-\mathrm{RANK}$ — $m_g=3-2=1$

MATRICE SIMILI ⟶ DEF. ⟶ DUE MATRICI A E B SI DICONO SIMILI QUANDO ESISTE UNA MATRICE NON SINGOLARE S TALE CHE $B=S^{-1}AS$

↓ TEOREMA (DUE MATRICI CON STESSI AUTOVALORI)

DIMOSTRAZIONE ⟶ SIA $B=S^{-1}AS$ E SIA (λ,x) UNA COPPIA AUTOVALORE-AUTOVETTORE PER B $\quad Bx=\lambda x\longrightarrow S^{-1}ASx=\lambda x\longrightarrow S\frac{1}{S}ASx=\lambda Sx$ CIOÈ $Ay=\lambda y$ CON $y=Sx$ LA COPPIA AUTOVALORE-AUTOVETTORE DI A CORRISPONDE ALLA COPPIA (λ,x) DI B È QUINDI DATA DA (λ,y)

MATRICE DIAGONALIZZABILE ⟶ UNA MATRICE A SI DICE DIAGONALIZZABILE SE ESISTE UNA MATRICE NON SINGOLARE X TALE CHE $X^{-1}AX=D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$

MATRICE UNITARIAMENTE DIAGONALIZZABILE ⟶ QUANDO X È UNA MATRICE UNITARIA (OVVERO SE $X^*X=XX^*=I$) DIREMO CHE A È UNITARIAMENTE DIAGONALIZZABILE NON TUTTE LE MATRICI POSSONO ESSERLO

↓ DIMOSTRAZIONE

$AX_i=\lambda_iX_i\quad i=1,2,\dots,n$

} IN FORMA MATRICIALE

$$A\begin{bmatrix}x_1&\dots&x_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1&\dots&x_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{bmatrix}$$

OSSIA $AX=XD$ CON $X=[x_1\dots x_n]$

SE GLI AUTOVETTORI $\{X_i\}_{i=1}^{n}$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI, LA MATRICE X È INVERTIBILE E SI PUÒ MOLTIPLICARE L'EQUAZIONE PRECEDENTE PER $X^{-1}\longrightarrow \boxed{X^{-1}AX=D}$ STABILISCE LA DIAGONALITÀ DELLA MATRICE DI A

FATTORIZZAZIONE SPETTRALE

$X^{-1}AX=D$ VIENE DEFINITO FATTORIZZAZIONE SPETTRALE DELLA MATRICE A. INVECE QUANDO UNA MATRICE DI ORDINE n A TERMINI REALI (COMPLESSI) È DIAGONALIZZABILE I SUOI AUTOVETTORI FORMANO UNA BASE PER LO SPAZIO $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$

MATRICI STRUTTURALE (o STRUTURATE)

UNA MATRICE POSSIEDE UNA STRUTTURA QUANDO HA DELLE PROPRIETÀ CHE RENDONO PIÙ AGEVOLE LA RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA.
ELENCHIAMO I TIPI PIÙ COMUNI DI MATRICI STRUTTURATE

* MATRICI HERMITIANE

UNA MATRICE QUADRATA COMPLESSA È HERMITIANA SE COINCIDE CON LA SUA AGGIUNTA $(A = A^*)$.
UNA MATRICE REALE A SI DICE SIMMETRICA SE $A = A^T$. UNA MATRICE HERMITIANA A È DEFINITA POSITIVA SE $x^*Ax > 0$, $\forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$
UNA MATRICE SI DICE SEMIDEFINITA POSITIVA SE
$x^*Ax \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$

TEOREMA:

SE A È HERMITIANA, I SUOI AUTOVALORI SONO REALI ED I SUOI AUTOVETTORI COSTITUISCONO UNA BASE ORTONORMALE PER $\mathbb{C}^n$. SE A È ANCHE DEFINITA POSITIVA, I SUOI AUTOVALORI SONO TUTTI POSITIVI

* MATRICI UNITARIE

UNA MATRICE COMPLESSA Q È UNITARIA SE LA SUA INVERSA COINCIDE CON L'AGGIUNTA, CIOÈ SE $Q^*Q = QQ^* = I$
UNA MATRICE REALE È ORTOGONALE SE L'INVERSA COINCIDE CON LA TRASPOSTA, IN QUANTO $Q^TQ = QQ^T = I$

Questa proprietà equivale a dire che le colonne di Q formano una base ortonormale. Infatti, poiché la matrice è invertibile, le sue colonne sono linearmente indipendenti e inoltre, dette $\mathbf{q}_i$ e $\mathbf{q}_j$ la i-esima e la j-esima colonna di Q, si ha

$$\mathbf{q}_i^* \mathbf{q}_j = \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j \rangle = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, \ldots, n,$$

essendo δ_{ij} il simbolo di Kronecker (2.9).

SE Q È UNITARIA, ALLORA

1. $|\det(Q)| = 1$ (SE $Q \in \mathbb{R}$, $\det(Q) = \pm 1$)
2. $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$, PER OGNI VETTORE $x \in \mathbb{C}^n$
3. TUTTI GLI AUTOVALORI DI Q STANNO SULLA CIRCONFERENZA UNITARIA $|\lambda_i| = 1$, $i = 1, 2, \ldots, n$

* MATRICI TRIANGOLARI

UNA MATRICE U È DETTA TRIANGOLARE SUPERIORE SE I SUOI ELEMENTI VERIFICANO LA CONDIZIONE $u_{ij} = 0$, PER $i > j$
UNA MATRICE L VIENE DETTA TRIANGOLARE INFERIORE SE $l_{ij} = 0$, PER $i < j$

$$U = \begin{bmatrix} * & * & \cdots & * \\ & * & \ddots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & * \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} * & & & \\ * & * & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ * & * & \cdots & * \end{bmatrix}$$

UNA MATRICE DIAGONALE È SIA TRIANGOLARE SUPERIORE CHE INFERIORE

$$D = \text{diag}(d_1, \ldots, d_n) = \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{bmatrix}$$

TEOREMA:

SE T È TRIANGOLARE (ANCHE SE È DIAGONALE) IL SUO DETERMINANTE È DATO DAL PRODOTTO DEGLI ELEMENTI DIAGONALI. INOLTRE GLI AUTOVALORI COINCIDONO CON GLI ELEMENTI DIAGONALI

* MATRICI A BANDA

GLI ELEMENTI DI UNA MATRICE A BANDA $-(k, m)$ VERIFICANO LA RELAZIONE

$$a_{ij} = 0, \text{ PER } i - j \geq k \text{ COME PURE PER } i - j \leq -m$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,m} & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ a_{k,1} & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-m+1,n} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & a_{n,n-k+1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

LE MATRICI A BANDA $-(1,1)$, $(2,2)$, $(3,3)$ VENGONO DETTE DIAGONALI, TRIDIAGONALI, PENTADIAGONALI.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 & & \\ b_1 & a_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ & & b_{n-1} & a_n \end{bmatrix}$$

$c_i = \overline{b_i}$, $i = 1, \ldots, n-1$
SE A È UNA MATRICE HERMITIANA

} ESEMPIO DI MATRICE TRIDIAGONALE

* MATRICI SPARSE

LE MATRICI SPARSE SONO MATRICI DOTATE DI POCHI ELEMENTI $\neq 0$. SI PRESENTANO SPESSO NELLA RISOLUZIONE NUMERICA DELLE EQUAZIONI A DERIVATE PARZIALI.

NORMA DI FROBENIUS → È UNA NORMA SUBMOLTIPLICATIVA

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \|a_{ij}\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

NORME MATRICIALI $\|\cdot\|$ → UNA NORMA MATRICIALE È SUBMOLTIPLICATIVA SE PER OGNI COPPIA DI MATRICI DI DIMENSIONI COMPATIBILI SI HA $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

UNA NORMA DI MATRICE È CONSISTENTE CON LE NORME VETTORIALI $\|\cdot\|_a$ DI $\mathbb{R}^n$ E $\|\cdot\|_b$ DI $\mathbb{R}^m$ SE $\|Ax\|_b \leq \|A\| \cdot \|x\|_a \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall x \in \mathbb{R}^n$

UNA NORMA MATRICIALE SI DICE INDOTTA DA UNA NORMA VETTORIALE $\|\cdot\|$, SE

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \xrightarrow{\text{O SE, EQUIVALENTEMENTE}} \|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

VENGONO DEFINITE ANCHE NATURALE, O SUBORDINATA

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA VETTORIALE ∞ O NORMA DEL MASSIMO

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

DIMOSTRAZIONE:

PER DEFINIZIONE SI HA $\|A\|_\infty = \max_{\|x\|_\infty = 1} \|Ax\|_\infty$ MAGGIORANDO L'ARGOMENTO SI HA

$$\|Ax\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} |(Ax)_i| =$$

$$= \max_{i=1,\dots,m} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right| \leq \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \, |x_j| \leq \max_{j=1,\dots,n} |x_j| \cdot \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

IN QUANTO $\|x\|_\infty = \max_{j=1,\dots,n} |x_j| = 1$ PER IPOTESI

PER CONCLUDERE LA DIMOSTRAZIONE, MOSTRARE UN VETTORE UN VETTORE PER CUI VIENE RAGGIUNTA L'UGUAGLIANZA. PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE IL VETTORE $x = (s_1, \dots, s_n)^T$ DOVE $s_j = \text{SIGN}(a_{ij})$ i INDICE DEL MASSIMO DELLE SOMME-RIGA DOVE $\text{SIGN}(z) = 1$ SE $z \geq 0$ E -1 SE $z < 0$

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA 1

$$\|A\|_1 = \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}|$$

IN CONSEGUENZA DEI TEOREMI PRECEDENTI, SI DICE ANCHE CHE LA NORMA ∞ DI A È IL MASSIMO DELLE SUE SOMME-RIGA E LA NORMA 1 È IL MASSIMO DELLE SUE SOMME-COLONNA

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA 2

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^* A)}$$ → INDICA IL RAGGIO SPETTRALE DELLA MATRICE $A^* A$

DIMOSTRAZIONE:

SUPPONIAMO CHE LA MATRICE A SIA REALE, COSICCHÈ $A^* = A^T$

$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2$ → PER DEFINIZIONE

OSSERVIAMO CHE, ESPRESSA LA NORMA 2 IN TERMINI DI PRODOTTO MATRICIALE, PER $\forall x \neq 0$ RISULTA $0 \leq \|Ax\|_2^2 = x^T A^T A x$

LA MATRICE $A^T A$ È SEMIDEFINITA POSITIVA, OLTRE CHE SIMMETRICA QUINDI AMMETTE n AUTOVALORI REALI NON NEGATIVI $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ ED n AUTOVETTORI ORTONORMALI $\{V_i\}_{i=1}^n$, TALI CIOÈ CHE $(A^T A) V_i = \lambda_i V_i, \quad V_i^T V_j = \delta_{ij}$

POICHÈ GLI AUTOVETTORI COMPONGONO UNA BASE, OGNI VETTORE $x \in \mathbb{R}^n$ PUÒ ESSERE SCRITTO COME LORO COMBINAZIONE LINEARE → $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i V_i$ ← SOSTITUIAMO IL VALORE DI X

LA CUI NORMA, ESSENDO LA BASE ORTOGONALE, È DATA DA → $\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2$

SI OTTIENE

$$\|Ax\|_2^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i V_i^T \right) A^T A \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j V_j \right) = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j V_i^T (A^T A) V_j =$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j \lambda_j V_i^T V_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \lambda_i \leq \|x\|_2^2 \, \rho(A^T A)$$

OSSERVIAMO CHE, INDICATO CON λ_1 L'AUTOVALORE DI MODULO MASSIMO DI $A^T A$ SE PONIAMO $x = V_1$ → $\|Av_1\|_2^2 = V_1^* A^T A V_1 = \lambda_1 V_1^T V_1 = \lambda_1$

MATRICI IRRIDUCIBILI

PER MATRICE DI PERMUTAZIONE SI INTENDE UNA MATRICE OTTENUTA PERMUTANDO (TRASFORMARE) TRA LORO LE RIGHE O LE COLONNE DI UNA MATRICE IDENTITÀ. SI VERIFICA CHE UNA MATRICE DI QUESTO TIPO È ORTOGONALE, CIOÈ CHE $P^T P = I$ OPPURE $P^{-1} = I$

LA MOLTIPLICAZIONE DI UNA MATRICE DI PERMUTAZIONE PER UN VETTORE È QUELLO DI MODIFICARE LE COMPONENTI i

- → SE MOLTIPLICATA A SINISTRA PER UNA MATRICE NE CAMBIA LE RIGHE
- → SE MOLTIPLICATA A DESTRA PER UNA MATRICE NE CAMBIA LE COLONNE

UNA MATRICE QUADRATA A DI DIMENSIONI n SI DICE RIDUCIBILE SE ESISTE UNA MATRICE DI PERMUTAZIONE P TALE CHE

$$PAP^T = B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix}$$ → MATRICE TRIANGOLARE SUPERIORE A BLOCCHI

$$PAP^T = B = \begin{bmatrix} B_{11} & 0 \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$ ← MATRICE TRIANGOLARE INFERIORE A BLOCCHI

ESSENDO B_{11} E B_{22} MATRICI QUADRATE DI DIMENSIONE $K \times K$ E $(N-K) \times (N-K)$. UNA MATRICE È IRRIDUCIBILE SE NON È RIDUCIBILE

CALCOLO DI AUTOVALORI

SE LA MATRICE A È RIDUCIBILE, LA RELAZIONE $B = PAP^T$ IMPLICA CHE A E B SONO SIMILI, DATO CHE P È ORTOGONALE, DI CONSEGUENZA AVRANNO GLI STESSI AUTOVALORI

$$\det(B) = \det(B_{11}) \cdot \det(B_{22})$$

↓ QUINDI VARRÀ ANCHE PER LA SEGUENTE RELAZIONE

$$\det(B - \lambda I) = \det(B_{11} - \lambda I) \cdot \det(B_{22} - \lambda I)$$

FUNZIONI PERIODICHE E POLINOMI TRIGONOMETRICI

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $\quad T = \frac{2\pi}{\omega}$

DEFINIZIONE ⟶ UNA FUNZIONE $f(x)$, DEFINITA IN UN DOMINIO $\mathcal{D}$, È DETTA PERIODICA DI PERIODO $T>0$ SE QUALUNQUE SIA $x \in \mathcal{D}$, $x+T \in \mathcal{D}$ E $f(x) = f(x+T)$

SE f È PERIODICA, IL SUO PERIODO MINIMO T VIENE DETTO PERIODO FONDAMENTALE E $\nu = \frac{1}{T}$ È LA FREQUENZA DELLA f

SE $f(x)$ È PERIODICA CON PERIODO T, QUINDI LO È ANCHE DI PERIODO $2T, 3T, 4T, \dots, nT$

- $\sin x$ E $\cos x$ SONO PERIODICHE DI PERIODO 2π
- $\sin \omega x$ E $\cos \omega x$, $\omega \neq 0$ SONO PERIODICHE DI PERIODO $\frac{2\pi}{\omega} \Longrightarrow f\left(x + \frac{2\pi}{\omega}\right) = \sin\left[\omega\left(x + \frac{2\pi}{\omega}\right)\right] = \sin \omega x = f(x)$

  SE k È UN INTERO, $\sin \omega x$ E $\cos \omega x$ SONO PERIODICHE CON PERIODO $\frac{2\pi}{\omega}$ ANCHE SE IL LORO PERIODO FONDAMENTALE È $\frac{2\pi}{k\omega}$



ARMONICHE ELEMENTARI

$$\begin{cases} f(x) = a_n \cos k\omega x + b_n \sin k\omega x \\ g(x) = \varphi_n \cos(k\omega x + \theta_n) \end{cases}$$

CON n UN VALORE INTERO
$\varphi_n > 0 \in \theta_n \in \mathbb{R}$

LE DUE FORME DELLE ARMONICHE SONO EQUIVALENTI, OVVERO ASSEGNATE LE COSTANTI CHE CARATTERIZZANO UNA FORMA, È POSSIBILE PASSARE ALL'ALTRA. PONENDO $\varphi_n \in \theta_n$ È POSSIBILE CALCOLARE $a_n \in b_n$

$g(x) = \varphi_n \cos(k\omega x + \theta_n) = \varphi_n (\cos k\omega x \cos\theta_n - \sin k\omega x \sin\theta_n) = (\varphi_n \cos\theta_n)\cos k\omega x - (\varphi_n \sin\theta_n)\sin k\omega x$ PONGO $\begin{matrix} a_n = \varphi_n \cos\theta_n \\ b_n = -\varphi_n \sin\theta_n \end{matrix}$

POLINOMIO TRIGONOMETRICO DI ORDINE n ⟶ $T_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos k\omega x + b_k \sin k\omega x)$ $\quad a_0, a_k, b_k$ E $\omega \neq 0$ SONO NUMERI REALI

TALE FUNZIONE, QUALUNQUE x È PERIODICA CON PERIODO $T = \frac{2\pi}{\omega}$, LA COMBINAZIONE LINEARE SONO $2n+1$ $1, \cos\omega x, \sin\omega x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos n\omega x, \sin n\omega x$ CON PERIODO $T = \frac{2\pi}{\omega}$

- DUE FUNZIONI f E g SONO ORTOGONALI SU $[a,b]$ SE IL LORO PRODOTTO INTERNO IN $L^2[a,b]$ È NULLO, OVVERO SE:
  - $\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x) g(x)\,dx = 0$
  - $\langle 1, \cos k\omega x \rangle = 0$
  - $\langle 1, \sin k\omega x \rangle = 0$